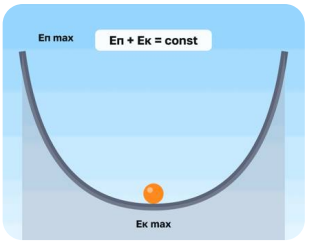
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ГАЗДАРДЫҢ МОЛЕКУЛАЛЫҚ КИНЕТИКАЛЫҚ ТЕОРИЯ НЕГІЗДЕРІ

17 Газдардың молекулалық кинетикалық теориясының негізгі қағидалары және оның тәжірибелік дәлелдемелері

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Бір стақан суда қанша молекула бар? Жер бетіндегі барлық адамдар секундына бір молекула санаса, қанша жыл кетер еді?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. МКТ	**А.** Броундық қозғалыс, диффузия, Штерн тәжірибесі (молекулалар жылдамдығы).
2. Дәлелдер	**Б.** Зат мөлшері $\nu = N/N_A = m/M$; $N_A = 6{,}02\cdot10^{23}$ моль$^{-1}$.
3. Диффузия – МКТ-ның тәжірибелік дәлелі	**В.** Заттар бөлшектерден тұрады, олар ретсіз қозғалады, өзара әрекеттеседі.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$m_0 = M/N_A$$

Белгі	Шама	Бірлігі
m_0	масса	кг
M	_____	_____
N_A	қуат	Вт

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **p = nkT өрнегіндегі k:**
   - (A) Кулон тұрақтысы
   - (B) Газ тұрақтысы
   - (C) Больцман тұрақтысы
   - (D) Қатаңдық

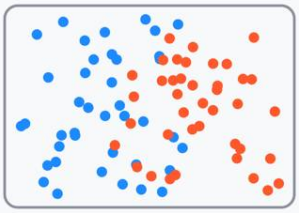
2. **МКТ-ның негізгі теңдеуі:**
   - (A) $p = \rho g h$
   - (B) $p = mv$
   - (C) $p = 1/3\cdot n\cdot m_0\cdot v^2$
   - (D) $p = nkT^2$

3. **Авогадро саны:**
   - (A) $6{,}67\cdot10^{-11}$
   - (B) $1{,}38\cdot10^{-23}$
   - (C) 8,31
   - (D) $6{,}02\cdot10^{23}$ моль$^{-1}$

4. **Газ молекулаларының орташа кинетикалық энергиясы:**
   - (A) $E = kT^2$
   - (B) $E = 3/2\cdot kT$
   - (C) $E = RT$
   - (D) $E = 3kT/2m$

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



бөлшектер өздігінен араласады

1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

36 г судағы зат мөлшері мен молекулалар саны?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Бір су молекуласының массасын және көлемін (ρ = 1000 кг/м³) бағала. Молекула өлшемі қандай?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Жоғарыдағы «санау» есебін шеш: 8·10⁹ адам 200 г судағы молекулаларды секундына бір-бірден санаса неше жыл кетеді?

Рефлексия · Смайликтер

- ☺ Бәрі түсінікті ☐
- 😐 Сұрағым бар ☐
- ☹ Түсінбедім ☐

Үй тапсырмасы

- A §18; 3 есеп.
- B Май тамшысы әдісімен молекула өлшемін бағалау (үй тәжірибесі).
- C Жан Перреннің броундық қозғалыс зерттеулері туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Газдардың молекулалық кинетикалық теориясының негізгі қағидалары және оның тәжірибелік дәлелдемелері.

Сәйкестендір: 1 — B, 2 — A, 3 — Б

Формула $m_0 = M/N_A$: m_0 — масса, кг; M — масса, кг; N_A — қуат, Вт

Тест: 1 — C, 2 — C, 3 — D, 4 — B

A деңгейі: ν = 2 моль; $N = 1{,}2 \cdot 10^{24}$.

B деңгейі: $m_0 \approx 3 \cdot 10^{-26}$ кг; $V \approx 3 \cdot 10^{-29}$ м³; $d \approx 3 \cdot 10^{-10}$ м.

C деңгейі: $t = 6{,}7 \cdot 10^{24} / 8 \cdot 10^{9} \approx 8{,}4 \cdot 10^{14}$ с ≈ $2{,}7 \cdot 10^{7}$ жыл.